

5 章 微分と積分

Introduction

教科書 P.199

Q 1 ボールが転がり始めてから 6 秒後までの速さは時刻とともに変化するが、それを常に一定であると考えていることになるので、求めているのは **0 秒から 6 秒までの平均の速さ** であり、その値は $108 \div 6 = 18$ (m/s) となる。

2 1 ～ 3 秒での平均の速さは

$$\frac{27-3}{3-1} = 12 \text{ より } 12 \text{ m/s}$$

5 ～ 6 秒での平均の速さは

$$\frac{108-75}{6-5} = 33 \text{ より } 33 \text{ m/s}$$

したがって、**5 ～ 6 秒の間**の方が速い。

3 グラフから、1 秒ごとに進む距離を調べると

0 ～ 1 秒 : 3 m

1 ～ 2 秒 : 9 m

2 ～ 3 秒 : 15 m

3 ～ 4 秒 : 21 m

4 ～ 5 秒 : 27 m

5 ～ 6 秒 : 33 m

となっている。

したがって、速さは徐々に大きくなっている。

1 節 微分のお考え

1 導関数

教科書 P.202

問 1 (1)
$$\begin{aligned} & \frac{f(1+h)-f(1)}{h} \\ &= \frac{\{(1+h)^2-4(1+h)\}-(1^2-4 \cdot 1)}{h} \\ &= \frac{-2h+h^2}{h} = \frac{h(-2+h)}{h} \\ &= -2+h \end{aligned}$$

(2)
$$\begin{aligned} & \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \\ &= \frac{\{(a+h)^2-4(a+h)\}-(a^2-4a)}{h} \\ &= \frac{2ah+h^2-4h}{h} = \frac{h(2a+h-4)}{h} \\ &= 2a+h-4 \end{aligned}$$

教科書 P.203

問 2
$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(1+h)^2-3 \cdot 1^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h+3h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (6+3h) = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(-2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h)-f(-2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(-2+h)^2-3 \cdot (-2)^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-12h+3h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (-12+3h) = -12 \end{aligned}$$

教科書 P.204

問 3 求める接線の傾きは、 $f(x) = 2x^2$ とおくと $f'(-1)$ に等しいから

$$\begin{aligned} f'(-1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(-1+h)^2-2 \cdot (-1)^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4h+2h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (-4+2h) = -4 \end{aligned}$$

教科書 P.206

問 4 関数 $f(x)$ の導関数 $f'(x)$ は、曲線 $y = f(x)$ 上の各点 (x, y) における接線の傾きを表す関数であるから、導関数 $f'(x)$ の値の変化は、接線の傾きの変化を調べれば分かる。
 $-1 \leq x \leq 3$ における導関数 $y = f'(x)$ の値は、
 $-1 \leq x < 1$ において負であり、 x の値が増加するにしたがって増加する。
 $x = 1$ において 0 である。
 $1 < x \leq 3$ において正であり、 x の値が増加するにしたがって増加する。

教科書 P.207

問 5
$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x+h)^2-2x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh+2h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(4x+2h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (4x+2h) = 4x \end{aligned}$$

2 導関数の計算

教科書 P.209

- 問6 (1) $y' = (2x+3)' = (2x)' + (3)'$
 $= 2(x)' + (3)' = 2 \cdot 1 + 0 = 2$
- (2) $y' = (x^2 + 4x + 6)'$
 $= (x^2)' + (4x)' + (6)'$
 $= (x^2)' + 4(x)' + (6)'$
 $= 2x + 4 \cdot 1 + 0 = 2x + 4$
- (3) $y' = (-2x^3 - 5x^2 + 7x - 8)'$
 $= (-2x^3)' - (5x^2)' + (7x)' - (8)'$
 $= -2(x^3)' - 5(x^2)' + 7(x)' - (8)'$
 $= -2 \cdot 3x^2 - 5 \cdot 2x + 7 \cdot 1 - 0$
 $= -6x^2 - 10x + 7$
- (4) $y' = \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 3x + 1\right)'$
 $= \left(\frac{1}{3}x^3\right)' - \left(\frac{1}{2}x^2\right)' - (3x)' + (1)'$
 $= \frac{1}{3}(x^3)' - \frac{1}{2}(x^2)' - 3(x)' + (1)'$
 $= \frac{1}{3} \cdot 3x^2 - \frac{1}{2} \cdot 2x - 3 \cdot 1 + 0$
 $= x^2 - x - 3$

教科書 P.210

- 問7 (1) $y = -4x^2 + 3x$ であるから
 $y' = (-4x^2 + 3x)'$
 $= -4(x^2)' + 3(x)' = -4 \cdot 2x + 3 \cdot 1$
 $= -8x + 3$
- (2) $y = 2x^2 - x - 6$ であるから
 $y' = (2x^2 - x - 6)'$
 $= 2(x^2)' - (x)' - (6)'$
 $= 2 \cdot 2x - 1 - 0 = 4x - 1$
- (3) $y = 4x^2 - 1$ であるから
 $y' = (4x^2 - 1)' = 4(x^2)' - (1)'$
 $= 4 \cdot 2x - 0 = 8x$
- (4) $y = x^3 + 2x^2 + x$ であるから
 $y' = (x^3 + 2x^2 + x)'$
 $= (x^3)' + 2(x^2)' + (x)'$
 $= 3x^2 + 2 \cdot 2x + 1 = 3x^2 + 4x + 1$

- 問8 (1) $\frac{dh}{dt} = 10(t)' - 5(t^2)' = 10 \cdot 1 - 5 \cdot 2t$
 $= 10 - 10t$
- (2) $\frac{dV}{dr} = \frac{4}{3}\pi(r^3)' = \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2 = 4\pi r^2$

問9 $f(x)$ を微分すると $f'(x) = 4x - 3$

したがって

$$f'(1) = 4 \cdot 1 - 3 = 1$$

$$f'(2) = 4 \cdot 2 - 3 = 5$$

$$f'(-3) = 4 \cdot (-3) - 3 = -15$$

教科書 P.211

問10 $f(x)$ を x で微分すると

$$f'(x) = 3ax^2 - 2x + 2a$$

であるから

$$f'(2) = 3a \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + 2a$$

$$= 12a - 4 + 2a = 14a - 4$$

$$f'(2) = 3 \text{ より } 14a - 4 = 3$$

$$\text{したがって } a = \frac{1}{2}$$

教科書 P.212

問11 $f(x) = -x^2 + 3x$ とおくと

$$f'(x) = -2x + 3$$

点 $(-1, -4)$ における接線の傾きは

$$f'(-1) = -2 \cdot (-1) + 3 = 5$$

したがって、求める接線は点 $(-1, -4)$ を通り、傾き 5 の直線である。

よって、その方程式は

$$y - (-4) = 5\{x - (-1)\}$$

$$\text{すなわち } y = 5x + 1$$

教科書 P.213

問12 接点を $P(a, a^2 + 1)$ とおく。

$y' = 2x$ であるから、接線の傾きは $2a$ である。

よって、接線 AP の方程式は

$$y - (a^2 + 1) = 2a(x - a)$$

$$\text{すなわち } y = 2ax - a^2 + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

これが点 $A(-1, -2)$ を通るから

$$-2 = -2a - a^2 + 1$$

整理すると

$$a^2 + 2a - 3 = 0$$

$$(a+3)(a-1) = 0$$

$$\text{よって } a = -3, 1$$

これらを ① に代入して

$$a = -3 \text{ のとき } y = -6x - 8$$

$$a = 1 \text{ のとき } y = 2x$$

したがって、求める接線の方程式は

$$y = -6x - 8, y = 2x$$

3 関数のグラフと増減

教科書 P.217

問 13 (1) $y' = 6x^2 - 6 = 6(x+1)(x-1)$

$y' = 0$ を解くと $x = -1, 1$

よって、 y の増減表は次のようになる。

x	...	-1	...	1	...
y'	+	0	-	0	+
y	↗	極大 5	↘	極小 -3	↗

増減表から、この関数は

$x = -1$ のとき

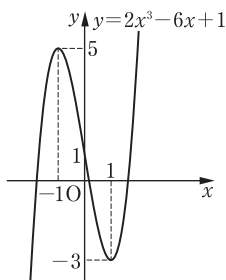
極大値 5

$x = 1$ のとき

極小値 -3

をとる。また、この

関数のグラフは上の図のようになる。



(2) $y' = -3x^2 - 6x + 9 = -3(x+3)(x-1)$

$y' = 0$ を解くと $x = -3, 1$

よって、 y の増減表は次のようになる。

x	...	-3	...	1	...
y'	-	0	+	0	-
y	↘	極小 -22	↗	極大 10	↘

増減表から、この関数は

$x = 1$ のとき

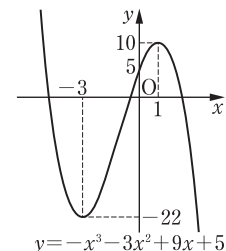
極大値 10

$x = -3$ のとき

極小値 -22

をとる。また、この

関数のグラフは上の図のようになる。



教科書 P.218

問 14 「 $f'(a) = 0$ 」は「 $f(x)$ が $x = a$ で極値をとる」ための必要条件であるが、十分条件ではない。

問 15 (1) $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2$

$f'(x) = 0$ を解くと $x = 1$

右の増減表から分

かるように、この

関数は常に増加し、

極値をもたない。

x	...	1	...
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$	↗	1	↗

(2) $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$

したがって、この関数は常に増加し、極値をもたない。

問 16 関数 $f(x)$ を微分すると

$$f'(x) = 12x^2 + 6ax$$

$f(x)$ が $x = 2$ において極小になり、極小値が -7 より

$$f'(2) = 0, f(2) = -7$$

すなわち

$$48 + 12a = 0, 32 + 12a + b = -7$$

これを解くと $a = -4, b = 9$

このとき $f(x) = 4x^3 - 12x^2 + 9$

$$f'(x) = 12x^2 - 24x$$

$$= 12x(x-2)$$

よって、 $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	極大 9	↘	極小 -7	↗

増減表から、 $f(x)$ は確かに $x = 2$ において極小値 -7 をとる。

したがって $a = -4, b = 9$

Challenge 例題

4 次関数のグラフ

教科書 P.219

問 1 (1) $y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$

$y' = 0$ を解くと $x = 0, 3$

よって、 y の増減表は次のようになる。

x	...	0	...	3	...
y'	-	0	-	0	+
y	↘	-3	↘	極小 -30	↗

増減表から、この関数は

$x = 3$ のとき

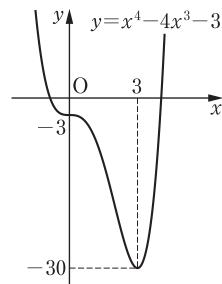
極小値 -30

をとる。

また、この関数の

グラフは右の図の

ようになる。

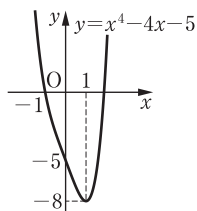


$$(2) \quad y' = 4x^3 - 4 = 4(x^3 - 1) \\ = 4(x - 1)(x^2 + x + 1)$$

$$y' = 0 \text{ を解くと } x = 1$$

よって、 y の増減表は次のようになる。

x	...	1	...
y'	-	0	+
y	↘	極小 -8	↗



増減表から、この関数は

$$x = 1 \text{ のとき 極小値 } -8$$

をとる。

また、この関数のグラフは上の図のようになる。

$$(3) \quad y = x^4 + 4x^3 \text{ より}$$

$$y' = 4x^3 + 12x^2 = 4x^2(x + 3)$$

$$y' = 0 \text{ を解くと } x = -3, 0$$

よって、 y の増減表は次のようになる。

x	...	-3	...	0	...
y'	-	0	+	0	+
y	↘	極小 -27	↗	0	↗

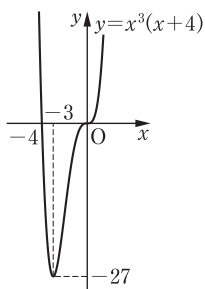
増減表から、この関数は

$$x = -3 \text{ のとき}$$

$$\text{極小値 } -27$$

をとる。

また、この関数のグラフは右の図のようになる。



$$(4) \quad y' = -12x^3 - 12x^2 + 24x \\ = -12x(x + 2)(x - 1)$$

$$y' = 0 \text{ を解くと } x = -2, 0, 1$$

よって、 y の増減表は次のようになる。

x	...	-2	...	0	...	1	...
y'	+	0	-	0	+	0	-
y	↗	極大 17	↘	極小 -15	↗	極大 -10	↘

増減表から、この関数は

$$x = -2 \text{ のとき}$$

$$\text{極大値 } 17$$

$$x = 0 \text{ のとき}$$

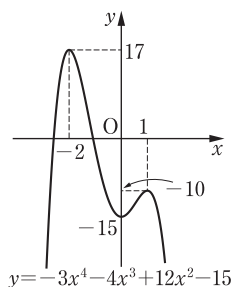
$$\text{極小値 } -15$$

$$x = 1 \text{ のとき}$$

$$\text{極大値 } -10$$

をとる。

また、この関数のグラフは上の図のようになる。



教科書 P.220

問 17 (1) $f(x) = x^3 + 6x^2 - 5$ とおくと

$$f'(x) = 3x^2 + 12x = 3x(x + 4)$$

$$f'(x) = 0 \text{ を解くと } x = -4, 0$$

であるから、 $f(x)$ の増減表は次のようになる。

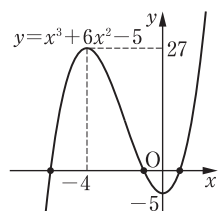
x	...	-4	...	0	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	極大 27	↘	極小 -5	↗

よって、 $y = f(x)$

のグラフは右の図のようになる。

このグラフは x 軸と異なる 3 点で交わる。

したがって、この方程式の異なる実数解の個数は 3 個である。



(2) $f(x) = x^3 - 12x - 16$ とおくと

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x + 2)(x - 2)$$

$$f'(x) = 0 \text{ を解くと } x = -2, 2$$

であるから、 $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	...	-2	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	極大 0	↘	極小 -32	↗

よって,

$y = f(x)$ のグラフは右の図のようになる。

このグラフは x 軸と異なる2点で交わる。

したがって、この方程式の異なる実数解の個数は2個である。

(3) $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x + 10$ とおくと

$$f'(x) = -6x^2 + 6x + 12$$

$$= -6(x+1)(x-2)$$

$f'(x) = 0$ を解くと $x = -1, 2$

であるから、 $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	極小 3	↗	極大 30	↘

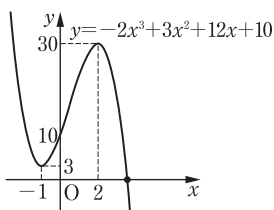
よって,

$y = f(x)$ のグラフは右の図のようになる。

このグラフは

x 軸と1点で交わる。

したがって、この方程式の異なる実数解の個数は1個である。



Challenge 例題 定数 a を含む方程式の実数解の個数

教科書 P.221

問1 3次方程式 $2x^3 - 3x^2 - a = 0$ ……①

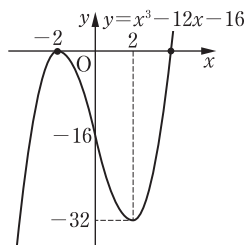
を変形して $2x^3 - 3x^2 = a$

ここで、 $f(x) = 2x^3 - 3x^2$ とおくと、

$y = f(x)$ のグラフと直線 $y = a$ の共有点の個数は、3次方程式①の異なる実数解の個数と一致する。

また $f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$

よって、 $f(x)$ の増減表は次のようになる。



x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	極大 0	↘	極小 -1	↗

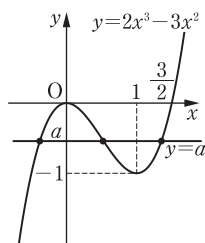
よって、 $y = f(x)$ のグラフは右の図のようになる。

したがって、3次方程式①の異なる実数解の個数は、次のようになる。

$a < -1, 0 < a$ のとき 1個

$a = -1, 0$ のとき 2個

$-1 < a < 0$ のとき 3個



教科書 P.222

問18 (1) $f'(x) = 6x^2 + 2x - 4 = 2(x+1)(3x-2)$

$f'(x) = 0$ を解くと $x = -1, \frac{2}{3}$

区間 $-2 \leq x \leq 2$ における $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	-2	...	-1	...	$\frac{2}{3}$	...	2
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	-4	↗	極大 3	↘	極小 $-\frac{44}{27}$	↗	12

よって、区間

$-2 \leq x \leq 2$ にお

ける $y = f(x)$ の

グラフは、右の図の実線部分となる。

したがって

$x = 2$ のとき 最大値 12

$x = -2$ のとき 最小値 -4

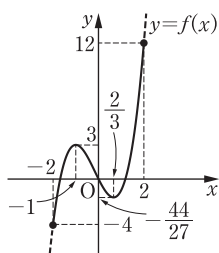
(2) $f'(x) = -12x^2 + 18x + 12$

$$= -6(2x+1)(x-2)$$

$f'(x) = 0$ を解くと $x = -\frac{1}{2}, 2$

区間 $-2 \leq x \leq 3$ における $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	-2	...	$-\frac{1}{2}$	...	2	...	3
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	43	↘	極小 $-\frac{17}{4}$	↗	極大 27	↘	8

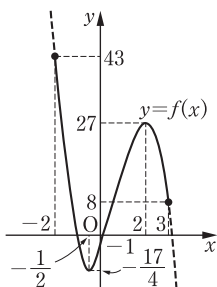


よって、区間
 $-2 \leq x \leq 3$ にお
 ける $y=f(x)$ の
 グラフは、右の図
 の実線部分となる。
 したがって

$x = -2$ のとき

最大値 43

$x = -\frac{1}{2}$ のとき 最小値 $-\frac{17}{4}$



教科書 P.223

問 19 母線の長さは 9 cm であるから、 x のとり得る
 値の範囲は

$$0 < x < 9 \quad \dots\dots ①$$

体積を $V \text{ cm}^3$ 、底面の半径を $r \text{ cm}$ とすると、
 高さが $x \text{ cm}$ であるから

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 x \quad \dots\dots ②$$

一方、 $x^2 + r^2 = 9^2$ より

$$r^2 = 81 - x^2 \quad \dots\dots ③$$

③を②に代入して

$$V = \frac{1}{3}\pi(81 - x^2)x = 27\pi x - \frac{1}{3}\pi x^3$$

$$\begin{aligned} V' &= 27\pi - \pi x^2 \\ &= -\pi(x + 3\sqrt{3})(x - 3\sqrt{3}) \end{aligned}$$

①の区間における V の増減表は次のように
 なる。

x	0	...	$3\sqrt{3}$	...	9
V'		+	0	-	
V		↗	極大 $54\sqrt{3}\pi$	↘	

よって、 $x = 3\sqrt{3}$ のとき V の値は最大とな
 る。

すなわち、 x を $3\sqrt{3}$ にすればよい。

教科書 P.224

問 20 $f(x) = (x^3 + 16) - 12x = x^3 - 12x + 16$
 とおくと

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2)$$

である。よって、 $x \geq 0$ における $f(x)$ の増減
 表は次のようになる。

x	0	...	2	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	16	↘	極小 0	↗

ゆえに、 $x \geq 0$ のときの $f(x)$ の最小値が

$f(2) = 0$ であるから

$x \geq 0$ のとき $f(x) \geq 0$

したがって、 $x \geq 0$ のとき

$$x^3 + 16 \geq 12x$$

また、等号が成り立つのは、 $x = 2$ のときで
 ある。

..... Training トレーニング

教科書 P.225

$$\begin{aligned} 1 \quad (1) \quad & \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} \\ &= \frac{\{-3(-1+h)^2 + 4(-1+h)\} - \{-3 \cdot (-1)^2 + 4 \cdot (-1)\}}{h} \\ &= \frac{(-7 + 10h - 3h^2) - (-7)}{h} \\ &= \frac{10h - 3h^2}{h} = 10 - 3h \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad f'(-1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (10 - 3h) = 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad & f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{3(x+h)^2 + 2(x+h)\} - (3x^2 + 2x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3x^2 + 6xh + 3h^2 + 2x + 2h) - (3x^2 + 2x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(6x + 3h + 2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (6x + 3h + 2) \\ &= 6x + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad (1) \quad & y' = (4x - 5)' = (4x)' - (5)' \\ &= 4(x)' - (5)' = 4 \cdot 1 - 0 = 4 \\ (2) \quad & y' = (-2x^2 + 3x + 1)' \\ &= (-2x^2)' + (3x)' + (1)' \\ &= -2(x^2)' + 3(x)' + (1)' \\ &= -2 \cdot 2x + 3 \cdot 1 + 0 \\ &= -4x + 3 \\ (3) \quad & y' = (x^3 + 3x^2 - 1)' \\ &= (x^3)' + (3x^2)' - (1)' \\ &= (x^3)' + 3(x^2)' - (1)' \end{aligned}$$

$$= 3x^2 + 3 \cdot 2x - 0$$

$$= 3x^2 + 6x$$

$$\begin{aligned} (4) \quad y' &= \left(-\frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 2x + 5\right)' \\ &= \left(-\frac{2}{3}x^3\right)' + \left(\frac{3}{2}x^2\right)' - (2x)' + (5)' \\ &= -\frac{2}{3}(x^3)' + \frac{3}{2}(x^2)' - 2(x)' + (5)' \\ &= -\frac{2}{3} \cdot 3x^2 + \frac{3}{2} \cdot 2x - 2 \cdot 1 + 0 \\ &= -2x^2 + 3x - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad y &= 4x^3 + 5x^2 + 18x - 18 \text{ であるから} \\ y' &= (4x^3 + 5x^2 + 18x - 18)' \\ &= 4(x^3)' + 5(x^2)' + 18(x)' - (18)' \\ &= 4 \cdot 3x^2 + 5 \cdot 2x + 18 \cdot 1 - 0 \\ &= 12x^2 + 10x + 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \quad y &= 8x^3 + 36x^2 + 54x + 27 \text{ であるから} \\ y' &= (8x^3 + 36x^2 + 54x + 27)' \\ &= 8(x^3)' + 36(x^2)' + 54(x)' + (27)' \\ &= 8 \cdot 3x^2 + 36 \cdot 2x + 54 \cdot 1 + 0 \\ &= 24x^2 + 72x + 54 \end{aligned}$$

4 (1) $f(x)$ を微分すると $f'(x) = 2x + 2$
したがって $f'(-2) = 2 \cdot (-2) + 2 = -2$

(2) $f(x)$ を微分すると
 $f'(x) = -3x^2 + 3$

したがって

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = -3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 3 = \frac{9}{4}$$

5 $f(x)$ を x で微分すると

$$f'(x) = 2ax - 7 \text{ であるから}$$

$$f(1) = 1 \text{ より } a - 7 + b = 1$$

$$\text{すなわち } a + b = 8 \quad \dots\dots ①$$

$$f'(1) = -1 \text{ より } 2a - 7 = -1$$

$$\text{ゆえに } a = 3$$

$$① \text{ に代入して } b = 5$$

$$\text{したがって } a = 3, b = 5$$

6 (1) $y = a^2x^2 + 2abx + b^2$ より

$$y' = 2a^2x + 2ab = 2a(ax + b)$$

(2) $y = a^3x^3 + 3a^2bx^2 + 3ab^2x + b^3$ より

$$y' = 3a^3x^2 + 6a^2bx + 3ab^2$$

$$= 3a(a^2x^2 + 2abx + b^2)$$

$$= 3a(ax + b)^2$$

7 $f(x) = -3x^2 + 8x$ とおくと

$$f'(x) = -6x + 8$$

点 (1, 5) における接線の傾きは

$$f'(1) = -6 \cdot 1 + 8 = 2$$

したがって、求める接線は点 (1, 5) を通り、傾き 2 の直線である。

よって、その方程式は

$$y - 5 = 2(x - 1)$$

$$\text{すなわち } y = 2x + 3$$

8 接点を $P(a, a^2 - 3a)$ とおく。

$y' = 2x - 3$ であるから、接線の傾きは $2a - 3$ である。

よって、接線 AP の方程式は

$$y - (a^2 - 3a) = (2a - 3)(x - a)$$

$$\text{すなわち } y = (2a - 3)x - a^2 \quad \dots\dots ①$$

これが点 $A(3, -4)$ を通るから

$$-4 = 3(2a - 3) - a^2$$

整理すると

$$a^2 - 6a + 5 = 0$$

$$(a - 1)(a - 5) = 0$$

$$\text{よって } a = 1, 5$$

これらを ① に代入して

$$a = 1 \text{ のとき } y = -x - 1$$

$$a = 5 \text{ のとき } y = 7x - 25$$

したがって、求める接線の方程式は

$$y = -x - 1, y = 7x - 25$$

9 (1) $f'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x + 2)(x - 2)$

$$x < -2, -2 < x \text{ のとき } f'(x) < 0,$$

$$-2 < x < 2 \text{ のとき } f'(x) > 0$$

ゆえに、 $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	$\dots$	-2	$\dots$	2	$\dots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	-16	$\nearrow$	16	$\searrow$

したがって、関数 $f(x) = -x^3 + 12x$ は

区間 $-2 \leq x \leq 2$ で増加、

区間 $x \leq -2$ および区間 $2 \leq x$ で減少

(2) $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$

$$= 6(x + 1)(x - 2)$$

$$-1 < x < 2 \text{ のとき } f'(x) < 0,$$

$$x < -1, 2 < x \text{ のとき } f'(x) > 0$$

ゆえに、 $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	11	↘	-16	↗

したがって、関数

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4 \text{ は}$$

区間 $x \leq -1$ および区間 $2 \leq x$ で増加、

区間 $-1 \leq x \leq 2$ で減少

教科書 P.226

10 (1) $y' = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$

$y' = 0$ を解くと $x = 0, 1$

よって、 y の
増減表は右の
ようになる。
増減表から、

x	...	0	...	1	...
y'	+	0	-	0	+
y	↗	極大 0	↘	極小 -1	↗

この関数は

$x = 0$ のとき

極大値 0

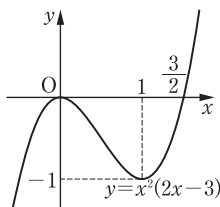
$x = 1$ のとき

極小値 -1

をとる。

また、この関数の

グラフは右の図のようになる。



(2) $y' = -6x^2 + 2x = -2x(3x-1)$

$y' = 0$ を解くと $x = 0, \frac{1}{3}$

よって、 y の
増減表は右の
ようになる。
増減表から、
この関数は

x	...	0	...	$\frac{1}{3}$	...
y'	-	0	+	0	-
y	↘	極小 1	↗	極大 $\frac{28}{27}$	↘

$x = \frac{1}{3}$ のとき

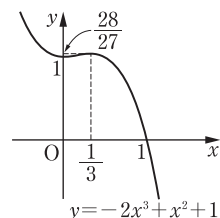
極大値 $\frac{28}{27}$

$x = 0$ のとき

極小値 1

をとる。

また、この関数のグラフは上の図のよう
になる。



11 関数 $f(x)$ を微分すると

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax$$

$f(x)$ が $x = -2$ において極大になり、極大
値が 2 より

$$f'(-2) = 0, f(-2) = 2$$

すなわち

$$12 - 4a = 0,$$

$$-8 + 4a + b = 2$$

これを解くと $a = 3, b = -2$

このとき $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$

$$f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2)$$

よって、 $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	...	-2	...	0	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	極大 2	↘	極小 -2	↗

増減表から、 $f(x)$ は確かに $x = -2$ におい
て極大値 2 をとる。

したがって $a = 3, b = -2$

また、この関数は $x = 0$ のとき、極小値 -2
をとる。

12 (1) $f(x) = x^3 + x^2 - x - 2$ とおくと

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1$$

$$= (x+1)(3x-1)$$

$f'(x) = 0$ を解くと $x = -1, \frac{1}{3}$

であるから、 $f(x)$ の増減表は次のようにな
る。

x	...	-1	...	$\frac{1}{3}$	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	極大 -1	↘	極小 $-\frac{59}{27}$	↗

よって、 $y = f(x)$

のグラフは右の図

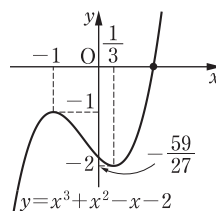
のようになる。

このグラフは x 軸

と 1 点で交わる。

したがって、この

方程式の異なる実数解の個数は 1 個である。



(2) $f(x) = x^3 - 6x^2$ とおくと

$$f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x-4)$$

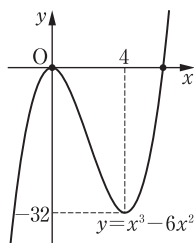
$f'(x) = 0$ を解くと $x = 0, 4$

であるから、 $f(x)$ の増減表は次のようにな
る。

x	...	0	...	4	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	極大 0	↘	極小 -32	↗

よって、 $y = f(x)$ のグラフは右の図のようになる。

このグラフは x 軸と異なる 2 点で交わる。したがって、この方程式の異なる実数解の個数は **2 個** である。



(3) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 7$ とおくと
 $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9$
 $= -3(x+1)(x-3)$

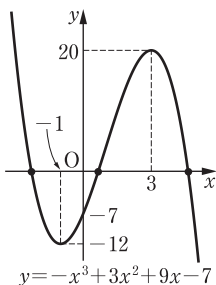
$f'(x) = 0$ を解くと $x = -1, 3$ であるから、 $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	...	-1	...	3	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	極小 -12	↗	極大 20	↘

よって、 $y = f(x)$ のグラフは右の図のようになる。

このグラフは x 軸と異なる 3 点で交わる。

したがって、この方程式の異なる実数解の個数は **3 個** である。



- 13 (1) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$
 $f'(x) = 0$ を解くと $x = 0, 2$
 区間 $-1 \leq x \leq 4$ における $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	-1	...	0	...	2	...	4
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	16	↗	極大 20	↘	極小 16	↗	36

よって、区間 $-1 \leq x \leq 4$ における $y = f(x)$ のグラフは、右の図の実線部分となる。

したがって

$x = 4$ のとき

最大値 36

$x = -1, 2$ のとき **最小値 16**

(2) $f'(x) = -6x^2 + 18x - 12$
 $= -6(x-1)(x-2)$

$f'(x) = 0$ を解くと $x = 1, 2$

区間 $0 \leq x \leq 3$ における $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	0	...	1	...	2	...	3
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	1	↘	極小 -4	↗	極大 -3	↘	-8

よって、区間

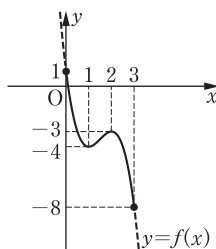
$0 \leq x \leq 3$ における

$y = f(x)$ のグラフは、右の図の実線部分となる。

したがって

$x = 0$ のとき **最大値 1**

$x = 3$ のとき **最小値 -8**



14

$S = \frac{1}{2}OH \cdot PH = \frac{1}{2}x(-x^2 + 6x)$
 $= -\frac{1}{2}x^3 + 3x^2$

$S' = -\frac{3}{2}x^2 + 6x = -\frac{3}{2}x(x-4)$

$0 \leq x \leq 6$ における S の増減表は次のようになる。

x	0	...	4	...	6
S'		+	0	-	
S	0	↗	極大 16	↘	0

したがって、 $x = 4$ のとき S の値は最大となる。

15

$f(x) = (2x^3 + 27) - 9x^2 = 2x^3 - 9x^2 + 27$
 とおくと

$f'(x) = 6x^2 - 18x = 6x(x-3)$

である。よって、 $x \geq 0$ における $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	0	...	3	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	27	$\searrow$	極小 0	$\nearrow$

ゆえに、 $x \geq 0$ のときの $f(x)$ の最小値が

$f(3) = 0$ であるから

$x \geq 0$ のとき $f(x) \geq 0$

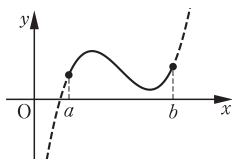
したがって、 $x \geq 0$ のとき

$$2x^3 + 27 \geq 9x^2$$

また、等号が成り立つのは、 $x = 3$ のときである。

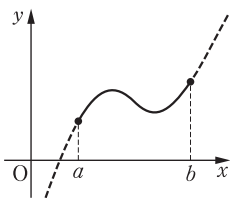
#16

関数 $f(x)$ の区間 $a \leq x \leq b$ における最大値、最小値を求めるには、端点 a, b の値に関わらず、端点での $f(a), f(b)$ の値と $f(x)$ の極大値、極小値のいずれも調べる必要があるため、正しいのは④である。

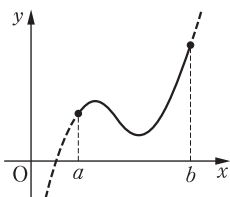


〔補足〕

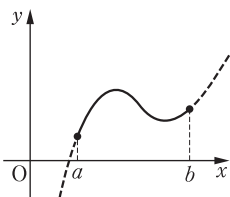
① 区間の端が極値でないにも関わらず、 $f(x)$ の最大値や最小値になることがあるので正しくない。



② $f(a)$ の値よりも $f(x)$ の極小値の方が小さくなることがあるので正しくない。



③ $f(x)$ の極小値よりも $f(a)$ の値の方が小さくなることがあるので正しくない。



2節 積分の考え

1 原始関数

教科書 P.228

問1 $\int 3x^2 dx = x^3 + C$

ただし、 C は積分定数である。

教科書 P.229

問2 (1) $\int 3 dx = 3 \int dx = 3x + C$

$$\begin{aligned} (2) \int (-6x^2) dx &= -6 \int x^2 dx \\ &= -6 \cdot \frac{1}{3} x^3 + C \\ &= -2x^3 + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int (2x+5) dx &= \int 2x dx + \int 5 dx \\ &= 2 \int x dx + 5 \int dx \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} x^2 + 5 \cdot x + C \\ &= x^2 + 5x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \int (-x^2 - 4x - 3) dx &= - \int x^2 dx - \int 4x dx - \int 3 dx \\ &= - \int x^2 dx - 4 \int x dx - 3 \int dx \\ &= -\frac{1}{3} x^3 - 4 \cdot \frac{1}{2} x^2 - 3 \cdot x + C \\ &= -\frac{1}{3} x^3 - 2x^2 - 3x + C \end{aligned}$$

教科書 P.230

問3 (1) $\int x(3x+4) dx = \int (3x^2+4x) dx$
 $= x^3 + 2x^2 + C$

$$\begin{aligned} (2) \int (4x+1)(3x-2) dx &= \int (12x^2-5x-2) dx \\ &= 4x^3 - \frac{5}{2} x^2 - 2x + C \end{aligned}$$

問4 (1) $\int (4t-3)(2t+3) dt$
 $= \int (8t^2+6t-9) dt$
 $= \frac{8}{3} t^3 + 3t^2 - 9t + C$

$$\begin{aligned} (2) \int (3t-2)^2 dt &= \int (9t^2-12t+4) dt \\ &= 3t^3 - 6t^2 + 4t + C \end{aligned}$$

問5 $F(x)$ は微分して $x^2 - 2x - 3$ となる関数であるから

$$\begin{aligned} F(x) &= \int (x^2 - 2x - 3) dx \\ &= \frac{1}{3} x^3 - x^2 - 3x + C \end{aligned}$$

ここで, $F(3) = -2$ であるから

$$\begin{aligned} F(3) &= \frac{1}{3} \cdot 3^3 - 3^2 - 3 \cdot 3 + C \\ &= C - 9 \end{aligned}$$

より $C - 9 = -2$

すなわち $C = 7$

したがって

$$F(x) = \frac{1}{3} x^3 - x^2 - 3x + 7$$

2 定積分

教科書 P.232

問6 (1) $\int_0^2 3x dx = \left[\frac{3}{2} x^2 \right]_0^2 = \frac{3}{2} \cdot 2^2 - 0 = 6$

(2) $\int_1^2 (4x - 6x^2) dx = \left[2x^2 - 2x^3 \right]_1^2$
 $= (2 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2^3) - (2 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1^3)$
 $= (8 - 16) - (2 - 2) = -8$

(3) $\int_{-1}^1 (2x^2 + x) dx = \left[\frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right]_{-1}^1$
 $= \left(\frac{2}{3} \cdot 1^3 + \frac{1}{2} \cdot 1^2 \right) - \left\{ \frac{2}{3} \cdot (-1)^3 + \frac{1}{2} \cdot (-1)^2 \right\}$
 $= \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) - \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{4}{3}$

問7 (1) $\int_1^3 (2t^2 - 5t) dt = \left[\frac{2}{3} t^3 - \frac{5}{2} t^2 \right]_1^3$
 $= \left(\frac{2}{3} \cdot 3^3 - \frac{5}{2} \cdot 3^2 \right) - \left(\frac{2}{3} \cdot 1^3 - \frac{5}{2} \cdot 1^2 \right)$
 $= \left(18 - \frac{45}{2} \right) - \left(\frac{2}{3} - \frac{5}{2} \right) = -\frac{8}{3}$

(2) $\int_{-2}^0 (5 - 3t^2) dt = \left[5t - t^3 \right]_{-2}^0$
 $= (0 - 0) - \{ 5 \cdot (-2) - (-2)^3 \}$
 $= -(-10 + 8) = 2$

教科書 P.233

問8 (1) $\int_{-1}^2 (3x^2 + 5x - 2) dx$
 $= 3 \int_{-1}^2 x^2 dx + 5 \int_{-1}^2 x dx - 2 \int_{-1}^2 dx$
 $= 3 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_{-1}^2 + 5 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{-1}^2 - 2 \left[x \right]_{-1}^2$

$$\begin{aligned} &= 3 \left\{ \frac{8}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) \right\} + 5 \left\{ 2 - \frac{1}{2} \right\} - 2 \{ 2 - (-1) \} \\ &= 3 \cdot 3 + 5 \cdot \frac{3}{2} - 2 \cdot 3 = \frac{21}{2} \end{aligned}$$

(2) $\int_0^2 (-3x + 1) dx + \int_0^2 (9x^2 - 3x) dx$
 $= \int_0^2 \{ (-3x + 1) + (9x^2 - 3x) \} dx$
 $= \int_0^2 (9x^2 - 6x + 1) dx$
 $= 9 \int_0^2 x^2 dx - 6 \int_0^2 x dx + \int_0^2 dx$
 $= 9 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^2 - 6 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^2 + \left[x \right]_0^2$
 $= 9 \cdot \frac{8}{3} - 6 \cdot 2 + 2 = 14$

(3) $\int_1^3 (2x^2 + x + 3) dx - \int_1^3 (2x^2 - x + 3) dx$
 $= \int_1^3 \{ (2x^2 + x + 3) - (2x^2 - x + 3) \} dx$
 $= \int_1^3 2x dx = \left[x^2 \right]_1^3 = 9 - 1 = 8$

教科書 P.234

問9 関数 $f(x)$ の原始関数の 1 つを $F(x)$ とすると

[4] : $\int_a^a f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^a = F(a) - F(a)$
 $= 0$

したがって $\int_a^a f(x) dx = 0$

[5] : $\int_b^a f(x) dx = \left[F(x) \right]_b^a = F(a) - F(b)$
 $= -\{ F(b) - F(a) \}$
 $= -\left[F(x) \right]_a^b$
 $= -\int_a^b f(x) dx$

したがって $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$

問10 (1) $\int_1^3 x^2 dx + \int_3^1 x^2 dx = \int_1^1 x^2 dx = 0$

(2) $\int_{-2}^1 (2x + 1) dx + \int_1^2 (2x + 1) dx$
 $= \int_{-2}^2 (2x + 1) dx = \left[x^2 + x \right]_{-2}^2$
 $= (2^2 + 2) - \{ (-2)^2 + (-2) \} = 4$

教科書 P.235

問11 $\int_0^2 f(t) dt$ は定数であるから

$$k = \int_0^2 f(t) dt \quad \dots\dots ①$$

とおくと $f(x) = 3x + 2k$ より

$$f(t) = 3t + 2k \quad \dots\dots ②$$

①, ② より

$$\begin{aligned} k &= \int_0^2 f(t) dt = \int_0^2 (3t + 2k) dt \\ &= \left[\frac{3}{2} t^2 + 2kt \right]_0^2 = 6 + 4k \end{aligned}$$

よって, $k = 6 + 4k$ であるから

$$k = -2$$

したがって $f(x) = 3x - 4$

教科書 P.236

#問 12 (1) 関数 $f(x)$ は $4x^2 - x + 2$ の原始関数の 1 つである。

($4x^2 - x + 2$ は関数 $f(x)$ の導関数である。)

$$\begin{aligned} (2) \quad f'(x) &= \frac{d}{dx} \int_0^x (4t^2 - t + 2) dt \\ &= 4x^2 - x + 2 \end{aligned}$$

問 13 与えられた等式の両辺を x で微分すると

$$\frac{d}{dx} \int_2^x f(t) dt = \frac{d}{dx} (x^2 - 5x + 2a)$$

よって $f(x) = 2x - 5$

また, 与えられた等式に $x = 2$ を代入すると

$$\int_2^2 f(t) dt = 0 \text{ であるから}$$

$$0 = 2^2 - 5 \cdot 2 + 2a$$

よって $a = 3$

したがって $f(x) = 2x - 5, a = 3$

3 面積

教科書 P.240

問 14 区間 $-1 \leq x \leq 3$ において $y \geq 0$ であるから, 求める面積 S は

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^3 (2x^2 + 1) dx = \left[\frac{2}{3} x^3 + x \right]_{-1}^3 \\ &= (18 + 3) - \left(-\frac{2}{3} - 1 \right) = \frac{68}{3} \end{aligned}$$

教科書 P.242

問 15 (1) この放物線と

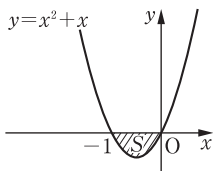
x 軸の交点の

x 座標は

$$x^2 + x = 0$$

を解いて

$$x = -1, 0$$



区間 $-1 \leq x \leq 0$ では, $y \leq 0$ であるから, 求める面積 S は

$$\begin{aligned} S &= - \int_{-1}^0 (x^2 + x) dx \\ &= - \left[\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right]_{-1}^0 \\ &= - \left\{ 0 - \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) \right\} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

(2) この放物線と x 軸

の交点の x 座標は

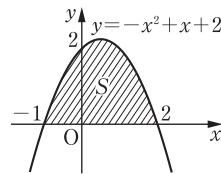
$$-x^2 + x + 2 = 0$$

を解いて

$$x = -1, 2$$

区間 $-1 \leq x \leq 2$ では, $y \geq 0$ であるから, 求める面積 S は

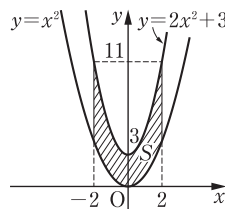
$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + 2x \right]_{-1}^2 \\ &= \left(-\frac{8}{3} + 2 + 4 \right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right) \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$



教科書 P.244

問 16 区間 $-2 \leq x \leq 2$ では, $2x^2 + 3 \geq x^2$ であるから

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^2 \{(2x^2 + 3) - x^2\} dx \\ &= \int_{-2}^2 (x^2 + 3) dx \\ &= \left[\frac{1}{3} x^3 + 3x \right]_{-2}^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} + 6 \right) - \left(-\frac{8}{3} - 6 \right) = \frac{52}{3} \end{aligned}$$



問 17 放物線と直線の交点

の x 座標は

$$\begin{aligned} -x^2 + 3x + 4 &= -x + 7 \end{aligned}$$

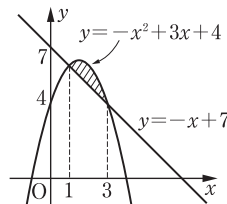
を解いて

$$x = 1, 3$$

区間 $1 \leq x \leq 3$ では,

$-x^2 + 3x + 4 \geq -x + 7$ であるから

$$S = \int_1^3 \{(-x^2 + 3x + 4) - (-x + 7)\} dx$$



$$\begin{aligned}
 &= \int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx \\
 &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 3x \right]_1^3 \\
 &= (-9 + 18 - 9) - \left(-\frac{1}{3} + 2 - 3 \right) = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

教科書 P.245

問18 関数 $y = |x^2 - 1|$ は、 $0 \leq x \leq 1$ のとき、

$x^2 - 1 \leq 0$ であるから

$$\begin{aligned}
 |x^2 - 1| &= -(x^2 - 1) \\
 &= -x^2 + 1
 \end{aligned}$$

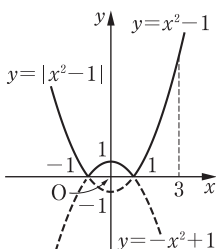
$1 \leq x \leq 3$ のとき、

$x^2 - 1 \geq 0$ であるから

$$|x^2 - 1| = x^2 - 1$$

したがって、求める定積分は

$$\begin{aligned}
 &\int_0^3 |x^2 - 1| dx \\
 &= \int_0^1 |x^2 - 1| dx + \int_1^3 |x^2 - 1| dx \\
 &= \int_0^1 (-x^2 + 1) dx + \int_1^3 (x^2 - 1) dx \\
 &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_1^3 \\
 &= \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) + (9 - 3) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \\
 &= \frac{22}{3}
 \end{aligned}$$



Challenge 例題

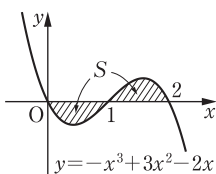
3次関数と面積

教科書 P.246

問1 $y = -x^3 + 3x^2 - 2x$

$$= -x(x-1)(x-2)$$

であるから、この曲線と x 軸の交点の x 座標は



$$-x(x-1)(x-2) = 0$$

を解いて $x = 0, 1, 2$

区間 $0 \leq x \leq 1$ では $y \leq 0$

区間 $1 \leq x \leq 2$ では $y \geq 0$

であるから

求める面積 S は

$$\begin{aligned}
 S &= -\int_0^1 (-x^3 + 3x^2 - 2x) dx \\
 &\quad + \int_1^2 (-x^3 + 3x^2 - 2x) dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\left[-\frac{1}{4}x^4 + x^3 - x^2 \right]_0^1 \\
 &\quad + \left[-\frac{1}{4}x^4 + x^3 - x^2 \right]_1^2 \\
 &= -\left(-\frac{1}{4} + 1 - 1 \right) + \left\{ (-4 + 8 - 4) \right. \\
 &\quad \left. - \left(-\frac{1}{4} + 1 - 1 \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Training トレーニング

教科書 P.247

$$17 \quad (1) \int 5 dx = 5 \int dx = 5x + C$$

$$\begin{aligned}
 (2) \int (-9y^2) dy &= -9 \int y^2 dy \\
 &= -9 \cdot \frac{1}{3} y^3 + C \\
 &= -3y^3 + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \int (4x - 6) dx &= \int 4x dx - \int 6 dx \\
 &= 4 \int x dx - 6 \int dx \\
 &= 4 \cdot \frac{1}{2} x^2 - 6x + C \\
 &= 2x^2 - 6x + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \int (-2x^2 + 3x - 4) dx &= -\int 2x^2 dx + \int 3x dx - \int 4 dx \\
 &= -2 \int x^2 dx + 3 \int x dx - 4 \int dx \\
 &= -2 \cdot \frac{1}{3} x^3 + 3 \cdot \frac{1}{2} x^2 - 4x + C \\
 &= -\frac{2}{3} x^3 + \frac{3}{2} x^2 - 4x + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 18 \quad (1) \int (2x + 1)^2 dx &= \int (4x^2 + 4x + 1) dx \\
 &= \frac{4}{3} x^3 + 2x^2 + x + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \int (x - 1)(3x + 2) dx &= \int (3x^2 - x - 2) dx \\
 &= x^3 - \frac{1}{2} x^2 - 2x + C
 \end{aligned}$$

19 $F(x)$ は微分して $-6x^2 + 8x + 3$ となる関数であるから

$$F(x) = \int (-6x^2 + 8x + 3)dx$$

$$= -2x^3 + 4x^2 + 3x + C$$

ここで, $F(2) = 1$ であるから

$$F(2) = -2 \cdot 2^3 + 4 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 + C$$

$$= C + 6$$

$$\text{より } C + 6 = 1$$

$$\text{すなわち } C = -5$$

$$\text{したがって } F(x) = -2x^3 + 4x^2 + 3x - 5$$

$$20 \quad (1) \quad \int_1^3 (x^2 - 2x)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_1^3$$

$$= \left(\frac{1}{3} \cdot 3^3 - 3^2 \right) - \left(\frac{1}{3} \cdot 1^3 - 1^2 \right)$$

$$= (9 - 9) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{2}{3}$$

$$(2) \quad \int_{-1}^2 (2x^2 - 5x + 1)dx$$

$$= \left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + x \right]_{-1}^2$$

$$= \left(\frac{2}{3} \cdot 2^3 - \frac{5}{2} \cdot 2^2 + 2 \right)$$

$$- \left\{ \frac{2}{3} \cdot (-1)^3 - \frac{5}{2} \cdot (-1)^2 + (-1) \right\}$$

$$= \left(\frac{16}{3} - 10 + 2 \right) - \left(-\frac{2}{3} - \frac{5}{2} - 1 \right)$$

$$= \frac{3}{2}$$

$$(3) \quad \int_{-1}^1 (3x^2 + 14x)dx = \left[x^3 + 7x^2 \right]_{-1}^1$$

$$= (1^3 + 7 \cdot 1^2) - \{(-1)^3 + 7 \cdot (-1)^2\}$$

$$= (1 + 7) - (-1 + 7)$$

$$= 2$$

$$(4) \quad \int_{-2}^2 (3t - 4)^2 dt$$

$$= \int_{-2}^2 (9t^2 - 24t + 16)dt$$

$$= \left[3t^3 - 12t^2 + 16t \right]_{-2}^2$$

$$= (3 \cdot 2^3 - 12 \cdot 2^2 + 16 \cdot 2)$$

$$- \{3 \cdot (-2)^3 - 12 \cdot (-2)^2 + 16 \cdot (-2)\}$$

$$= (24 - 48 + 32) - (-24 - 48 - 32)$$

$$= 112$$

$$21 \quad \int_{-3}^2 (4x + 1)dx - \int_3^2 (4x + 1)dx$$

$$= \int_{-3}^2 (4x + 1)dx + \int_2^3 (4x + 1)dx$$

$$= \int_{-3}^3 (4x + 1)dx = \left[2x^2 + x \right]_{-3}^3$$

$$= (2 \cdot 3^2 + 3) - \{2 \cdot (-3)^2 + (-3)\}$$

$$= 6$$

$$22 \quad \int_0^5 f(t)dt \text{ は定数であるから}$$

$$k = \int_0^5 f(t)dt \quad \dots\dots ①$$

$$\text{とおくと } f(x) = 2x + 5k \text{ より}$$

$$f(t) = 2t + 5k \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{ より}$$

$$k = \int_0^5 f(t)dt = \int_0^5 (2t + 5k)dt$$

$$= \left[t^2 + 5kt \right]_0^5 = 25 + 25k$$

$$\text{よって, } k = 25 + 25k \text{ であるから}$$

$$k = -\frac{25}{24}$$

$$\text{したがって } f(x) = 2x - \frac{125}{24}$$

$$23 \quad \text{与えられた等式の両辺を } x \text{ で微分すると}$$

$$\frac{d}{dx} \int_{-1}^x f(t)dt = \frac{d}{dx} (6x^2 - 3ax - a)$$

$$\text{よって } f(x) = 12x - 3a$$

$$\text{また, 与えられた等式に } x = -1 \text{ を代入する}$$

$$\text{と } \int_{-1}^{-1} f(t)dt = 0 \text{ であるから}$$

$$0 = 6 \cdot (-1)^2 - 3a \cdot (-1) - a$$

$$\text{よって } a = -3$$

$$\text{したがって}$$

$$f(x) = 12x + 9, \quad a = -3$$

$$24 \quad \text{与えられた等式の両辺を } x \text{ で微分すると}$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = \frac{d}{dx} (3x^2 + 2x - 5)$$

$$\text{よって } f(x) = 6x + 2$$

$$\text{また, 与えられた等式に } x = a \text{ を代入すると}$$

$$\int_a^a f(t)dt = 0 \text{ であるから}$$

$$0 = 3a^2 + 2a - 5$$

$$\text{すなわち } (3a + 5)(a - 1) = 0$$

$$\text{これを解いて } a = -\frac{5}{3}, 1$$

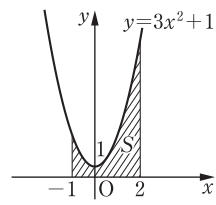
$$\text{したがって}$$

$$f(x) = 6x + 2, \quad a = -\frac{5}{3}, 1$$

25 $S = \int_{-1}^2 (3x^2 + 1) dx$

$$= \left[x^3 + x \right]_{-1}^2$$

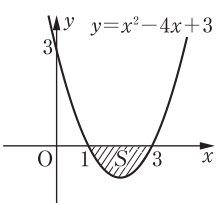
$$= (8 + 2) - (-1 - 1)$$

$$= 12$$


26 この放物線と x 軸の交点の x 座標は

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

を解いて

$$x = 1, 3$$


区間 $1 \leq x \leq 3$ では,

$y \leq 0$ であるから, 求める面積 S は

$$S = - \int_1^3 (x^2 - 4x + 3) dx$$

$$= - \left[\frac{1}{3} x^3 - 2x^2 + 3x \right]_1^3$$

$$= - \left\{ (9 - 18 + 9) - \left(\frac{1}{3} - 2 + 3 \right) \right\}$$

$$= \frac{4}{3}$$

27 放物線と直線の交点の

x 座標は

$$-2x^2 - x + 5 = x - 7$$

を解いて

$$x = -3, 2$$

区間 $-3 \leq x \leq 2$ では,

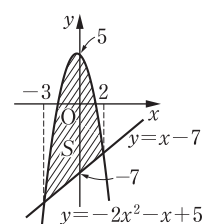
$-2x^2 - x + 5 \geq x - 7$ であるから

$$S = \int_{-3}^2 \{(-2x^2 - x + 5) - (x - 7)\} dx$$

$$= \int_{-3}^2 (-2x^2 - 2x + 12) dx$$

$$= \left[-\frac{2}{3} x^3 - x^2 + 12x \right]_{-3}^2$$

$$= \left(-\frac{16}{3} - 4 + 24 \right) - (18 - 9 - 36)$$

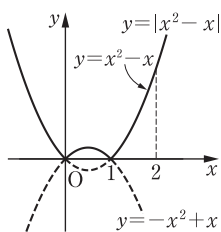
$$= \frac{125}{3}$$


28 関数 $y = |x^2 - x|$ は, $0 \leq x \leq 1$ のとき, $x^2 - x \leq 0$ であるから

$$|x^2 - x| = -(x^2 - x)$$

$$= -x^2 + x$$

$1 \leq x \leq 2$ のとき, $x^2 - x \geq 0$ であるから



$$|x^2 - x| = x^2 - x$$

したがって, 求める定積分は

$$\int_0^2 |x^2 - x| dx$$

$$= \int_0^1 |x^2 - x| dx + \int_1^2 |x^2 - x| dx$$

$$= \int_0^1 (-x^2 + x) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^2 \right]_1^2$$

$$= \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right)$$

$$= 1$$

#29 例えば, $f(x) = x$ のとき

$$(\text{左辺}) = \int_a^x \frac{d}{dt} t dt$$

$$= \int_a^x 1 \cdot dt$$

$$= \left[t \right]_a^x$$

$$= x - a$$

となり, a の値によっては一般に右辺と一致しない。

したがって, 成り立たない。

◀ Level Up ▶
レベルアップ

教科書 P.248

1 関数 $f(x) = -2x^2 + 18$ について, x が -2 から a まで変わるときの平均変化率は

$$\frac{f(a) - f(-2)}{a - (-2)} = \frac{(-2a^2 + 18) - 10}{a + 2}$$

$$= \frac{-2a^2 + 8}{a + 2}$$

$$= \frac{-2(a + 2)(a - 2)}{a + 2}$$

$$= -2a + 4$$

関数 $f(x) = -2x^2 + 18$ の $x = 1$ における微分係数 $f'(1)$ は

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{-2(1+h)^2 + 18\} - 16}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4h - 2h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (-4 - 2h) = -4$$

ゆえに $-2a + 4 = -4$

したがって $a = 4$

2 $f'(x) = 2x + a$
 $f'(0) = 2$ より $a = 2$ ①
 $f(2) = 6$ より $4 + 2a + b = 6$
 $2a + b = 2$

①を代入して $b = -2$
したがって $a = 2, b = -2$

3 (1) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$ とおくと
 $f'(x) = 3x^2 + 6x$
点 $(-1, 0)$ における接線の傾きは
 $f'(-1) = 3 \cdot (-1)^2 + 6 \cdot (-1) = -3$
したがって、求める接線は点 $(-1, 0)$ を通り、傾き -3 の直線である。

よって、その方程式は
 $y - 0 = -3\{x - (-1)\}$
すなわち $y = -3x - 3$

(2) 接点を $P(a, a^3 + 3a^2 - 2)$ とおく。
点 P における接線の傾きは
 $f'(a) = 3a^2 + 6a$
したがって $3a^2 + 6a = 9$
これを解いて $a = -3, 1$
求める接線は点 $(a, a^3 + 3a^2 - 2)$ を通り、傾き 9 の直線であるから

$y - (a^3 + 3a^2 - 2) = 9(x - a)$
すなわち
 $y = 9x + a^3 + 3a^2 - 9a - 2$
ゆえに
 $a = -3$ のとき $y = 9x + 25$
 $a = 1$ のとき $y = 9x - 7$
したがって、求める接線の方程式は

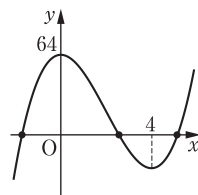
$y = 9x + 25, y = 9x - 7$

4 $f(x) = ax^3 - 6ax^2 + 64$ とおくと
 $f'(x) = 3ax^2 - 12ax = 3ax(x - 4)$
 $a > 0$ より、 $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	...	0	...	4	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	極大 64	↘	極小 $-32a + 64$	↗

3次方程式が異なる3個の実数解をもつのは、 $y = f(x)$ のグラフが x 軸と異なる3点で交わるときである。

したがって、 $f(4) < 0$
であればよいから
 $-32a + 64 < 0$
したがって $a > 2$



5 (1) $f(x) = x(x-3)^2 = x^3 - 6x^2 + 9x$
 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$
 $f'(x) = 0$ を解くと $x = 1, 3$
よって、 $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	極大 4	↘	極小 0	↗

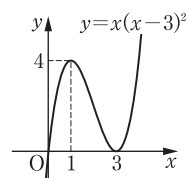
増減表より

$x = 1$ のとき

極大値 4

$x = 3$ のとき

極小値 0

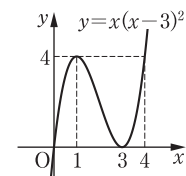


(2) $x(x-3)^2 = 4$ となる x の値は
 $x^3 - 6x^2 + 9x - 4 = 0$
 $(x-1)(x^2 - 5x + 4) = 0$
 $(x-1)^2(x-4) = 0$

より $x = 1, 4$

ゆえに、 $y = f(x)$ のグラフは右の図のようになる。

したがって、 $0 \leq x \leq a$ における $f(x)$ の最大値は



は

$0 < a < 1$ のとき $f(a) = a(a-3)^2$

$1 \leq a < 4$ のとき $f(1) = 4$

$a = 4$ のとき $f(1) = f(4) = 4$

$4 < a$ のとき $f(a) = a(a-3)^2$

6 $f(x) = (x^3 + a) - (3x^2 + 9x)$
 $= x^3 - 3x^2 - 9x + a$

とおくと

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$

である。よって、 $x \geq 0$ における $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	0	...	3	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	a	↘	極小 $a - 27$	↗

$x \geq 0$ において, $x^3 + a > 3x^2 + 9x$ であるためには, $x \geq 0$ の範囲で常に $f(x) > 0$ であればよいから

$$a - 27 > 0$$

$$\text{したがって } a > 27$$

教科書 P.249

7 曲線 $y = f(x)$ の任意の点 (x, y) における接線の傾きは, $f'(x)$ である。

$$\text{ゆえに } f'(x) = 3x^2 - 4x$$

$$\begin{aligned} \text{したがって } f(x) &= \int (3x^2 - 4x) dx \\ &= x^3 - 2x^2 + C \end{aligned}$$

曲線 $y = f(x)$ が点 $A(1, 5)$ を通るから

$$f(1) = 5$$

$$\text{すなわち } 1 - 2 + C = 5$$

$$C = 6$$

$$\text{したがって } f(x) = x^3 - 2x^2 + 6$$

$$8 \quad f(x) = x^2 + 2x \int_{-1}^3 f(t) dt$$

$\int_{-1}^3 f(t) dt$ は定数であるから

$$k = \int_{-1}^3 f(t) dt \quad \dots\dots ①$$

$$\text{とおくと } f(x) = x^2 + 2kx \text{ より}$$

$$f(t) = t^2 + 2kt \quad \dots\dots ②$$

①, ② より

$$\begin{aligned} k &= \int_{-1}^3 (t^2 + 2kt) dt \\ &= \left[\frac{1}{3} t^3 + kt^2 \right]_{-1}^3 = 8k + \frac{28}{3} \end{aligned}$$

$$\text{よって, } k = 8k + \frac{28}{3} \text{ であるから}$$

$$k = -\frac{4}{3}$$

$$\text{したがって } f(x) = x^2 - \frac{8}{3}x$$

$$9 \quad f'(x) = \frac{d}{dx} \int_0^x 3t(t-2) dt = 3x(x-2)$$

よって, $f(x)$ の増減表は次のようになる。

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	極大	$\searrow$	極小	$\nearrow$

$$f(0) = \int_0^0 3t(t-2) dt = 0$$

$$f(2) = \int_0^2 3t(t-2) dt$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^2 (3t^2 - 6t) dt \\ &= \left[t^3 - 3t^2 \right]_0^2 = -4 \end{aligned}$$

より $x = 0$ のとき, 極大値 0

$x = 2$ のとき, 極小値 -4

$$10 \quad f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x \text{ とおくと}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$$

点 $(2, 0)$ における接線の傾きは

$$f'(2) = 3 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 2 = 2$$

したがって, 点 $(2, 0)$ における接線の方程式

$$\text{は } y - 0 = 2(x - 2)$$

すなわち

$$y = 2x - 4$$

曲線と接線の共有点

の x 座標は

$$\begin{aligned} x^3 - 3x^2 + 2x &= 2x - 4 \\ &= 2x - 4 \end{aligned}$$

すなわち

$$x^3 - 3x^2 + 4 = 0$$

$$(x-2)(x^2 - x - 2) = 0$$

$$(x-2)^2(x+1) = 0$$

を解いて $x = -1, 2$

区間 $-1 \leq x \leq 2$ では,

$x^3 - 3x^2 + 2x \geq 2x - 4$ であるから

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 \{(x^3 - 3x^2 + 2x) - (2x - 4)\} dx \\ &= \int_{-1}^2 (x^3 - 3x^2 + 4) dx \\ &= \left[\frac{1}{4} x^4 - x^3 + 4x \right]_{-1}^2 = \frac{27}{4} \end{aligned}$$

$$11 \quad (1) \quad y' = -2x + 2$$

接点の座標を $(a, -a^2 + 2a + 3)$ とおくと,

接線は

$$y - (-a^2 + 2a + 3) = (-2a + 2)(x - a)$$

$$\text{すなわち } y = (-2a + 2)x + a^2 + 3$$

これが点 $(0, 7)$ を通るから

$$7 = a^2 + 3$$

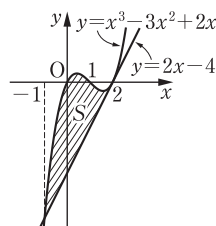
$$a = \pm 2$$

$$a = 2 \text{ のとき } y = -2x + 7$$

$$a = -2 \text{ のとき } y = 6x + 7$$

したがって, 求める接線の方程式は

$$y = -2x + 7, y = 6x + 7$$



(2) (1) より、与えら

れた放物線と、

接線 $y = -2x + 7$

との接点は $(2, 3)$,

接線 $y = 6x + 7$ と

の接点は $(-2, -5)$

ゆえに、右の図の

斜線部分の面積を求めればよい。

したがって

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^0 \{(6x+7) - (-x^2+2x+3)\} dx \\ &\quad + \int_0^2 \{(-2x+7) - (-x^2+2x+3)\} dx \\ &= \int_{-2}^0 (x^2+4x+4) dx + \int_0^2 (x^2-4x+4) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 4x \right]_{-2}^0 + \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \right]_0^2 \\ &= \frac{8}{3} + \frac{8}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

12

放物線 $y = x^2$ と

放物線 $y = -2x^2 + 3x$

の交点の x 座標は

$$x^2 = -2x^2 + 3x$$

を解いて

$$x = 0, 1$$

したがって、2 交点の座標は

$$(0, 0), (1, 1)$$

この 2 交点を通る直線 m の方程式は

$$y - 1 = 1 \cdot (x - 1)$$

すなわち $y = x$

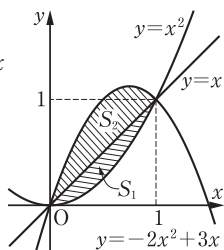
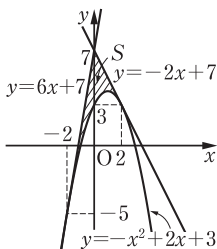
区間 $0 \leq x \leq 1$ では

$$-2x^2 + 3x \geq x, \quad x \geq x^2$$

であるから

$$\begin{aligned} S_1 &= \int_0^1 (x - x^2) dx = \int_0^1 (-x^2 + x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{6} \\ S_2 &= \int_0^1 \{(-2x^2 + 3x) - x\} dx \\ &= \int_0^1 (-2x^2 + 2x) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

ゆえに $S_1 = \frac{1}{6}, S_2 = \frac{1}{3}$



13

したがって $S_1 : S_2 = \frac{1}{6} : \frac{1}{3} = 1 : 2$

(i) $a \leq 0$ のとき

関数 $y = |x - a|$

は、 $0 \leq x \leq 3$ で

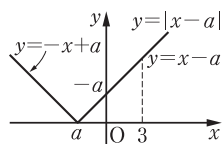
は、 $x - a \geq 0$ で

あるから

$$|x - a| = x - a$$

ゆえに

$$\begin{aligned} f(a) &= \int_0^3 |x - a| dx = \int_0^3 (x - a) dx \\ &= \left[\frac{1}{2}x^2 - ax \right]_0^3 = -3a + \frac{9}{2} \end{aligned}$$



(ii) $0 < a < 3$ のとき

関数 $y = |x - a|$

は、 $0 \leq x \leq a$ で

は、 $x - a \leq 0$ で

あるから

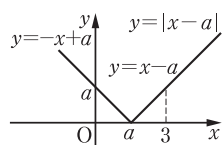
$$|x - a| = -x + a$$

$a \leq x \leq 3$ では、 $x - a \geq 0$ であるから

$$|x - a| = x - a$$

ゆえに

$$\begin{aligned} f(a) &= \int_0^a |x - a| dx + \int_a^3 |x - a| dx \\ &= \int_0^a (-x + a) dx + \int_a^3 (x - a) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + ax \right]_0^a + \left[\frac{1}{2}x^2 - ax \right]_a^3 \\ &= a^2 - 3a + \frac{9}{2} \end{aligned}$$



(iii) $a \geq 3$ のとき

関数 $y = |x - a|$

は、 $0 \leq x \leq 3$ で

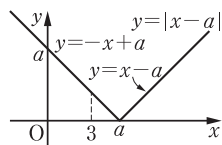
は、 $x - a \leq 0$ で

あるから

$$|x - a| = -x + a$$

ゆえに

$$\begin{aligned} f(a) &= \int_0^3 |x - a| dx \\ &= \int_0^3 (-x + a) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + ax \right]_0^3 = 3a - \frac{9}{2} \end{aligned}$$



したがって

$$f(a) = \begin{cases} -3a + \frac{9}{2} & (a \leq 0) \\ a^2 - 3a + \frac{9}{2} & (0 < a < 3) \\ 3a - \frac{9}{2} & (a \geq 3) \end{cases}$$

Investigation

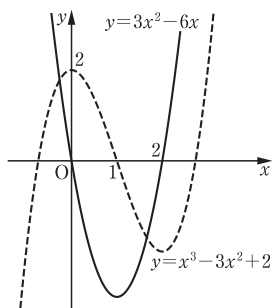
教科書 P.251

Q 1 $y = x^3 - 3x^2 + 2$ の導関数は

$$y = 3x^2 - 6x$$

この式は $y = 3(x-1)^2 - 3$ と変形できる。

導関数のグラフは次の図の実線部分のようになる。



2 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ とする。導関数のグラフは直線 $x = 1$ を軸とする放物線であるから、直線 $x = 1$ に関して線対称である。すなわち、任意の a に対して

$$f'(1+a) = f'(1-a)$$

が成り立つから、 $x = 1+a$ と $x = 1-a$ における接線の傾きが等しいといえる。

したがって、 $y = f(x)$ のグラフは点 $(1, 0)$ に関して点対称である。

〔別解〕 積分を用いた説明

$y = f'(x)$ のグラフは直線 $x = 1$ に関して線対称であるから

$$\int_1^{1+a} f'(x) dx = \int_{1-a}^1 f'(x) dx$$

が成り立つ。左辺は $f(1+a) - f(1)$ 、右辺は

$$\begin{aligned} \int_{1-a}^1 f'(x) dx &= f(1) - f(1-a) \\ &= -\{f(1-a) - f(1)\} \end{aligned}$$

すなわち

$$f(1+a) - f(1) = -\{f(1-a) - f(1)\}$$

であるから、 $y = f(x)$ のグラフは点

$(1, f(1))$ に関して点対称である。

3 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) とすると

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3ax^2 + 2bx + c \\ &= 3a\left(x + \frac{b}{3a}\right)^2 - \frac{b^2}{3a} + c \end{aligned}$$

であるから、導関数のグラフは直線 $x = -\frac{b}{3a}$

を軸とする放物線である。**2** と同様にして、

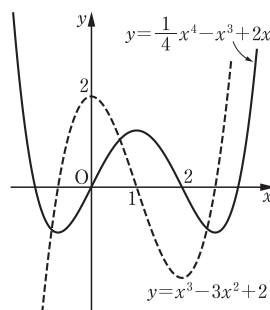
$y = f(x)$ のグラフは点 $\left(-\frac{b}{3a}, f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$ に

関して点対称である。

! 深める 積分定数が 0 である $F(x)$ を考える。

このとき、 $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + 2x$ であり、

$y = F(x)$ のグラフは次の図の実線のようになる。



$y = F(x)$ の導関数のグラフは点 $(1, 0)$ に関して点対称であり、 $x = 1$ において $y = F(x)$ の接線の傾きは 0 であるから、任意の a に対して、 $x = 1+a$ と $x = 1-a$ における $y = F(x)$ のグラフの接線の傾きは絶対値が等しく符号が異なる。

したがって、 $y = F(x)$ のグラフは直線 $x = 1$ に関して線対称である。

〔補足〕 一般に、4 次関数 $y = F(x)$ の導関数のグラフが点 $(k, F'(k))$ に関して点対称であり、 $F'(k) = 0$ であるとき、 $y = F(x)$ のグラフは直線 $x = k$ に関して線対称であるといえる。

問1 放物線と直線の交点の x 座標は

$$-x^2 + 3x + 5 = x + 2$$

を解いて

$$(x+1)(x-3) = 0$$

$$x = -1, 3$$

区間 $-1 \leq x \leq 3$ では

$$-x^2 + 3x + 5 \geq x + 2$$

であるから

$$S = \int_{-1}^3 \{(-x^2 + 3x + 5) - (x + 2)\} dx$$

$$= \int_{-1}^3 (-x^2 + 2x + 3) dx$$

$$= -\int_{-1}^3 (x+1)(x-3) dx$$

$$= -\left[-\frac{1}{6}\{3 - (-1)\}^3\right] = \frac{64}{6} = \frac{32}{3}$$

